

Calcular el período común y los respectivos tamaños óptimos de lote de tres artículos A₁, A₂ y A₃, teniendo en cuenta la siguiente información:

Datos	Artículos		
	A ₁	A ₂	A ₃
Consumo mensual (unidades)	500	800	300
Precio unitario (\$)	300	400	600

El costo total de tramitación de la orden de compra es \$ 410.000

Represente en un mismo gráfico, la función de existencia para los artículos A₁ y A₃.

Solución.

$$S = (500 \times 300 + 800 \times 400 + 300 \times 600) \times 0,02 = \$ 13.000$$

$$T = (2 \times L / S)^{1/2} = (2 \times 410.000 / 13.000)^{1/2} = 8 \text{ meses}$$

$$Q_1^* = T \times D_1 = 8 \times 500 = 4000 \text{ unidades}$$

$$Q_2^* = T \times D_2 = 8 \times 800 = 6400 \text{ unidades}$$

$$Q_3^* = T \times D_3 = 8 \times 300 = 2400 \text{ unidades}$$

